

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа № 1383"**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОМАНДНОМУ КЕЙСУ №1
ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ПРОФИЛЬ
МОСКОВСКОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ**

“Модуль системы наведения”

Команда «Лимон»

Работу выполнил:
Ученик 11 «Б» класса
Фокин Егор Кириллович

Научный руководитель, педагог дополнительного образования:

Любченко Виталий Владимирович

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
Актуальность.....	3
Цель работы.....	4
Задачи.....	4
Краткое описание устройства.....	6
Структурная схема.....	7
1 Функционал устройства.....	8
1. Функционал устройства.....	8
1.1. Элементы системы.....	8
1.2. Функции согласно ТЗ.....	9
1.2.1. Функции при удалённом управлении по радиоканалу.....	9
2. 3D-модель устройства и прототипирование.....	12
2.1. Концепция 3D-модели модуля.....	12
2.2. Размещение узлов и компоновка.....	12
2.3. Средства разработки 3D-модели.....	13
2.4. Прототипирование и изготовление.....	13
2.5. Итоговые артефакты по 3D-модели.....	14
Система питания модуля.....	15
Органы управления питанием и аварийной остановки.....	15
Приёмная станция (наземный модуль).....	16
2.2 Описание кинематической системы.....	17
2.2 3D модель.....	18
Описание электротехнической части.....	19
3.1. Описание узлов.....	19
3.2. Блок управления и радиоинтерфейс.....	19
3.3. Система питания и защитные элементы.....	20
3.4. Электронные компоненты и их назначения.....	21
Таблица 1 — Электронные компоненты модуля наведения.....	21
Таблица 2 — Электронные компоненты базовой станции.....	24
3.5 Монтажная схема.....	26
3.6 Потенциальная схема.....	27
3.7. Таблица подключений.....	28

Таблица 3 — Таблица подключений электронных компонентов.....	28
4 Программное обеспечение.....	31
4.1 Диаграмма последовательности.....	31
4.2 Диаграмма конечного автомата.....	32
4.3 Блок-схема алгоритма.....	33
4.4. Список используемых библиотек Библиотеки для микроконтроллера модуля наведения.....	36
4.4.1 Библиотеки для приёмной станции / ПК.....	36
4. 6 Исходники программного кода.....	38
Заключение.....	40
Итоги проведённой работы.....	40
Выводы.....	42
Список литературных источников.....	43
Приложение А.....	44
Приложение Б.....	45
Приложение В.....	46

Введение

Актуальность

Разработка малых космических аппаратов формата CubeSat (в частности, 1U) остаётся востребованным направлением, поскольку такие платформы позволяют относительно быстро и экономично проводить научные и прикладные эксперименты, а также отрабатывать технологии, которые затем применяются в более сложных космических системах.

Одной из ключевых задач при проектировании CubeSat является создание и отладка подсистем, отвечающих за ориентацию и наведение, так как именно они определяют возможность целевого взаимодействия аппарата с внешними объектами (например, с источником излучения, наземной станцией, ориентиром или целью наблюдения).

В рамках учебно-проектной деятельности актуальность темы дополнительно усиливается тем, что модуль системы наведения можно реализовать на доступной элементной базе (микроконтроллеры семейства Arduino/STM32 и

сопутствующие компоненты), совместив разработку электроники, программного обеспечения и 3D-моделей в едином инженерном цикле.

Также важным фактором является необходимость формализованного описания результатов: ТЗ предполагает подготовку материалов и артефактов (файлы исходных кодов, 3D-модели, схмотехнические решения и итоговый отчёт в PDF), что делает создание документации неотъемлемой частью проекта и повышает воспроизводимость решения.

Цель работы

Целью работы является разработка и документирование учебного модуля системы наведения для малого космического аппарата формата CubeSat 1U, включающего электронную часть, программное обеспечение и 3D-модели конструктивных элементов.

Результатом должно стать полнофункциональное демонстрационное устройство, позволяющее моделировать работу системы наведения CubeSat, а также комплект сопровождающей технической документации и файлов проекта, пригодных для дальнейшего использования в учебном процессе.

Задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать требования к модулю системы наведения малого космического аппарата формата CubeSat 1U в контексте учебного проекта;
- разработать функциональную структуру модуля, определив состав основных подсистем (электронная часть, программное обеспечение, механические и 3D-компоненты);
- спроектировать принципиальные и функциональные схемы, а также выбрать элементную базу (микроконтроллер(ы), датчики, приводы, модули связи и питания);
- разработать и отладить программное обеспечение, реализующее алгоритмы работы модуля системы наведения в соответствии с заданными режимами;
- выполнить 3D-моделирование конструктивных элементов модуля и обеспечить совместимость с форм-фактором CubeSat 1U;
- подготовить комплект отчётной документации и файлов проекта (исходные коды, схемы, 3D-модели) в соответствии с требованиями технического задания.

Краткое описание устройства

В работе выполняется разработка учебного модуля системы наведения для малого космического аппарата формата CubeSat 1U. Модуль представляет собой стенд, позволяющий имитировать работу подсистемы наведения: от формирования управляющих сигналов микроконтроллером до приведения в действие исполнительных механизмов и обмена данными с внешними устройствами.

Проект включает проектирование электронной части на базе распространённых контроллеров (Arduino), разработку программного обеспечения для реализации алгоритмов наведения, а также создание 3D-моделей конструктивных элементов, совместимых с габаритами CubeSat 1U. По итогам работы формируется комплект отчётной документации и файлов проекта (исходные коды, схемы, 3D-модели), предназначенный для использования в учебном процессе и дальнейшей доработки студентами.

Структурная схема

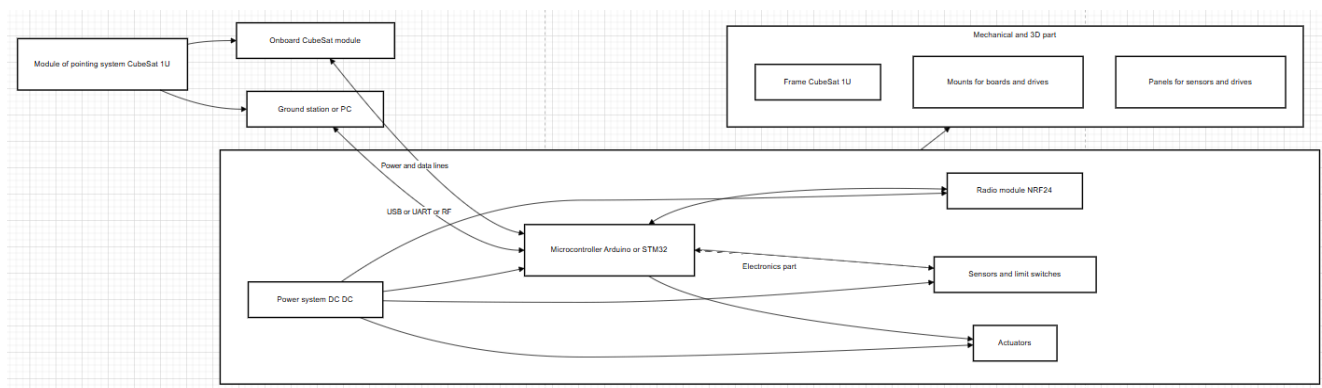


Рисунок 1. Структурная схема устройства

1 Функционал устройства

1. Функционал устройства

1.1. Элементы системы

Модуль системы наведения включает следующие основные элементы:

- лазерный целеуказатель, установленный вблизи геометрического центра юнита CubeSat 1U и формирующий направленный световой луч;
- двухосевую систему приводов наведения (ось наклона и ось поворота), обеспечивающую диапазон углов отклонения не менее $\pm 40^\circ$ по каждой оси с дискретностью не хуже 10° ;
- контроллер управления (микроконтроллер семейства Arduino, STM32 или функционально аналогичный), выполняющий обработку команд, расчёт углов наведения и формирование управляющих сигналов для приводов;
- радиомодуль ближней связи (например, на базе семейства NRF24 или его эквивалента), обеспечивающий приём управляющих команд от станции оператора и передачу телеметрической информации;
- систему электропитания модуля (аккумуляторная батарея или внешний источник постоянного тока 5–12 В) с узлами стабилизации и распределения напряжения по потребителям (контроллер, радиомодуль, приводы, лазер);
- приёмную станцию оператора (наземный пульт или компьютер с соответствующим радиоинтерфейсом), предназначенную для формирования управляющих сообщений и приёма данных телеметрии от модуля.

Каждый из перечисленных элементов является частью единой функциональной системы, обеспечивающей удалённое управление лазерным целеуказателем и работу алгоритмов сканирования по заданным осям.

1.2. Функции согласно ТЗ

1.2.1. Функции при удалённом управлении по радиоканалу

При работе в режиме удалённого управления модуль должен обеспечивать:

- приём по радиоканалу управляющего сообщения, инициирующего запуск рабочего цикла модуля (включая сканирование и передачу телеметрии);
- передачу по радиоканалу пакетов данных, содержащих:
 - уникальный идентификатор устройства;
 - текущие углы наведения по осям наклона и поворота;
 - состояние режима работы (ожидание, сканирование по горизонтали, сканирование по вертикали, диагональное сканирование и т.п.).

К автоматизированным функциям модуля относятся:

- инициализация всех подсистем после подачи питания, проведение базовой самопроверки и установка начального положения лазера (углы наведения 0° по обеим осям);
- наведение лазерного луча из геометрического центра CubeSat по двум взаимно перпендикулярным осям с шагом 10° в диапазоне не менее $\pm 40^\circ$ по каждой оси;
- последовательное выполнение режимов сканирования в заданном порядке:
 - горизонтальное сканирование (изменение угла поворота при фиксированном наклоне);
 - вертикальное сканирование (изменение угла наклона при фиксированном повороте);
 - два диагональных режима сканирования в заданных диапазонах с шагом 10° ;
- изменение (перестановку) положения лазерного луча каждые 3 секунды в процессе сканирования;
- обеспечение задержки между моментом приёма управляющей команды и

началом движения лазерного целеуказателя не более 2 секунд.

Функции контроля и испытаний включают:

- обеспечение требуемой точности наведения лазерного луча на мишень, расположенную на расстоянии 1 м от геометрического центра CubeSat;
- при необходимости — программную компенсацию смещения точки излучения при поворотах и наклонах (коррекция углов наведения с учётом геометрии установки лазера и приводов);
- предоставление возможности отдельного тестирования ключевых подсистем модуля: лазера, приводов наведения, радиомодуля и контроллера управления (режимы локальной диагностики).

1.2.2. Дополнительные функции сверх требований ТЗ

В состав расширенного функционала, реализуемого дополнительно к базовым требованиям, могут входить:

- расширенное логирование телеметрии:
 - запись траекторий сканирования (последовательностей углов по осям);
 - фиксация временных меток смены положений;
 - сохранение служебной информации о режимах работы для последующего анализа и отладки;
- сервисные режимы самотестирования, позволяющие:
 - выполнить ускоренную проверку привода (пошаговое перемещение по нескольким контрольным положениям);
 - проверить включение и стабильность работы лазерного целеуказателя;
 - оценить качество радиоканала без запуска полного рабочего цикла сканирования.

Реализация дополнительных функций повышает удобство эксплуатации модуля в учебных целях, упрощает диагностику неисправностей и позволяет использовать стенд для проведения более сложных лабораторных и исследовательских работ.

2. 3D-модель устройства и прототипирование

2.1. Концепция 3D-модели модуля

- 3D-модель модуля системы наведения разрабатывается с учётом габаритов и интерфейсов стандартного юнита CubeSat 1U. Основой конструкции служит каркас, представляющий собой рамную структуру с внешними размерами порядка $100 \times 100 \times 100$ мм и посадочными местами под стандартные платы формата PC104. Внутри каркаса предусматриваются уровни («этажа») для размещения электроники, механизмов наведения и вспомогательных элементов.
- На одном из уровней устанавливается плата с микроконтроллером и радиомодулем, а в верхней части конструкции размещается узел поворотного механизма с лазерным целеуказателем. Приводы наведения по двум осям (наклона и поворота) формируют карданоподобную подвеску, обеспечивающую отклонение лазера на требуемые углы при сохранении его расположения вблизи геометрического центра юнита. Для прокладки проводов и фиксации разъёмов в модели предусматриваются технологические окна, отверстия и кабель-каналы.

2.2. Размещение узлов и компоновка

- При компоновке 3D-модели учитываются ограничения по массе, габаритам и центру тяжести, характерные для учебных моделей CubeSat:
- нижний уровень каркаса, как правило, отводится под источник питания (аккумулятор или узел подключения внешнего питания), а также элементы силовой электроники;
- средний уровень занимает основная плата управления с

микроконтроллером, радиомодулем и интерфейсами ввода-вывода, ориентированная так, чтобы обеспечить удобный доступ к программированию и отладке;

- верхний уровень предназначен для установки двухосевой платформы с сервоприводами и лазерным модулем; конструкция подвески проектируется таким образом, чтобы диапазон перемещений не приводил к столкновению с элементами корпуса.
- В модели предусматриваются места крепления ограничительных датчиков (концевиков) по осям наведения, а также опорные поверхности для монтажа дополнительных датчиков или калибровочных мишеней. При необходимости на внешние панели каркаса можно добавить стандартизованные отверстия под крепёж к стенду или поворотной платформе.

2.3. Средства разработки 3D-модели

Для создания 3D-модели модуля допускается использование доступного учебного САД-ПО, такого как:

- T-FLEX CAD или аналогичные системы параметрического 3D-моделирования;
- онлайн-платформы для прототипирования (например, Tinkercad) для быстрого эскизного моделирования основных узлов;
- специализированные утилиты для разработки плат и разводки (при необходимости экспорта 3D-представления печатных плат).

Результирующая 3D-модель должна быть экспортирована как минимум в один из распространённых форматов (*.stl, *.obj, *.step), пригодных для 3D-печати и обмена в репозиториях проектов. В структуре проекта рекомендуется сохранять как исходные файлы САД-системы, так и экспортированные модели для печати.

2.4. Прототипирование и изготовление

На этапе прототипирования 3D-модель используется для изготовления опытного образца модуля:

- несущие элементы каркаса и крепёжные детали изготавливаются методом 3D-печати (например, FDM-печать из PLA или PETG) с толщиной слоя и заполнением, обеспечивающими достаточную прочность при небольшом весе;
- после печати проводится примерка электронных компонентов и приводов, при необходимости вносятся корректировки в посадочные места и крепёж;
- выполняется сборка прототипа: установка каркаса, монтаж плат управления и питания, установка сервоприводов, лазерного модуля, датчиков и прокладка проводов.

По завершении сборки проводится проверка работоспособности механики (отсутствие заеданий и люфтов в крайних положениях), а также оценка удобства доступа к основным элементам для обслуживания и отладки.

2.5. Итоговые артефакты по 3D-модели

Результатом этапа 3D-моделирования и прототипирования является комплект файлов и материалов, включающий:

- исходные файлы 3D-моделей основных узлов (каркас, крепления, подвеска приводов, держатель лазера);
- экспортированные файлы для 3D-печати в форматах *.stl/*.obj/*.step;
- сборочные чертежи или схемы расположения компонентов внутри

модуля;

- краткое описание процесса сборки прототипа, включая перечень отпечатанных деталей и последовательность их установки.

Данный комплект используется как часть отчётной документации и позволяет в дальнейшем воспроизводить конструкцию модуля, вносить улучшения и интегрировать его в более сложные учебные стенды.

- ...+20 дБм. Интерфейс SPI, питание 1,9–3,6 В (ток 12 мА прием/115 мА передача), температура -40...+85°C. Подключается к контроллеру для передачи команд/телеметрии на наземную станцию или соседние модули.

Функция: Поддерживает звездообразную сеть или mesh для связи с другими CubeSat или наземными приемниками.

Система питания модуля

Описание: Система питания модуля наведения CubeSat 1U — компактный блок на базе Li-Po аккумулятора (3,7 В, 200–500 мАч) с повышающим/понижающим DC/DC-преобразователями (типа TPS63020/MCP1640). Обеспечивает стабилизированные 5 В/1 А и 3,3 В/500 мА для приводов, контроллера, NRF24 и лазера. Габариты 40×30×10 мм, масса 20–30 г, с защитой от переразряда (порог 3 В), перегрузки и короткого замыкания. Подключается к общей шине РС/104 спутника через разъемы.

Функция: Обеспечивает работу модуля до 30 мин без внешнего питания для наземных тестов и аварийных режимов.

Органы управления питанием и аварийной остановки

Описание: Органы управления питанием и аварийной остановки в модуле наведения CubeSat 1U — электронный блок с MOSFET-ключом (типа IRF9540N), kill-switch (реле или твердотельный выключатель) и кнопкой аварийного отключения. Габариты 20×20×10 мм, масса 5–10 г, питание 3,3–5 В, ток отключения до 2 А. Включает аналого-цифровой мониторинг напряжения/тока (INA219 чип), светодиодные индикаторы статуса и интерфейс с контроллером по I2C для программного управления.

Функция: Измеряет напряжение, ток потребления приводов/лазера, передает телеметрию каждые 3 секунды.

Приёмная станция (наземный модуль)

Описание: Приёмная станция для модуля наведения CubeSat 1U — наземный блок на базе Arduino Nano с радиомодулем NRF24L01+ (2,4 ГГц), антенной и LCD-дисплеем (16×2). Габариты 50×40×20 мм, питание USB 5 В или батарея 3,7 В, дальность приёма до 100 м (линейная видимость). Подключение NRF24 по SPI (CE=9, CSN=10, SCK=13, MOSI=11, MISO=12), с совместимыми адресами и каналом спутника. Отображает углы наведения, статус датчиков и RSSI сигнала в реальном времени.

Функция: Передаёт углы наведения и служебные команды (включение лазера, калибровка) на спутник с подтверждением доставки

2.2 Описание кинематической системы

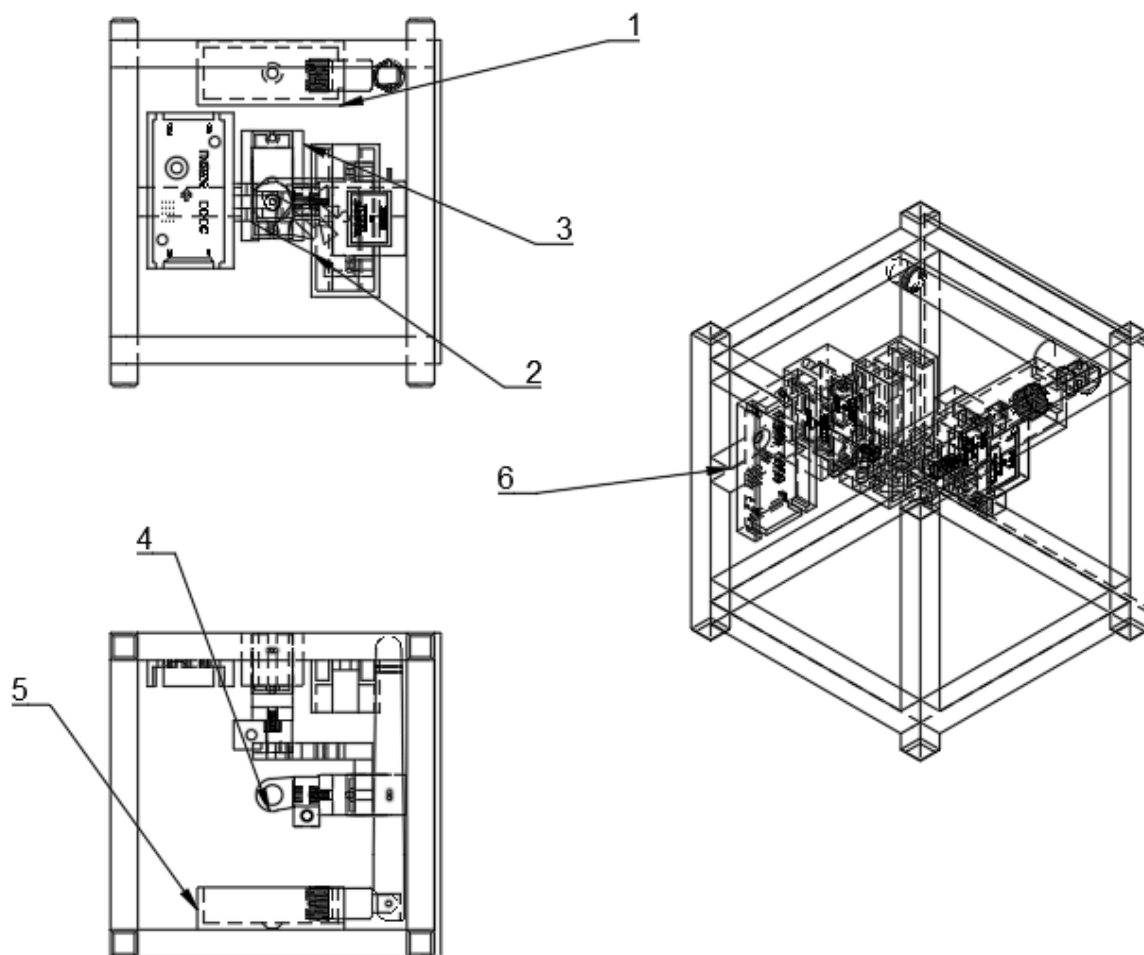


Рисунок 2. Описание кинематической системы устройства

- 1) Держатель Arduino uno
- 2) Кронштейн серво поворота лазера
- 3) Держатель серво нижний
- 4) Кронштейн лазера
- 5) Держатель NRF
- 6) Кронштейн под турель

2.2 3D модель

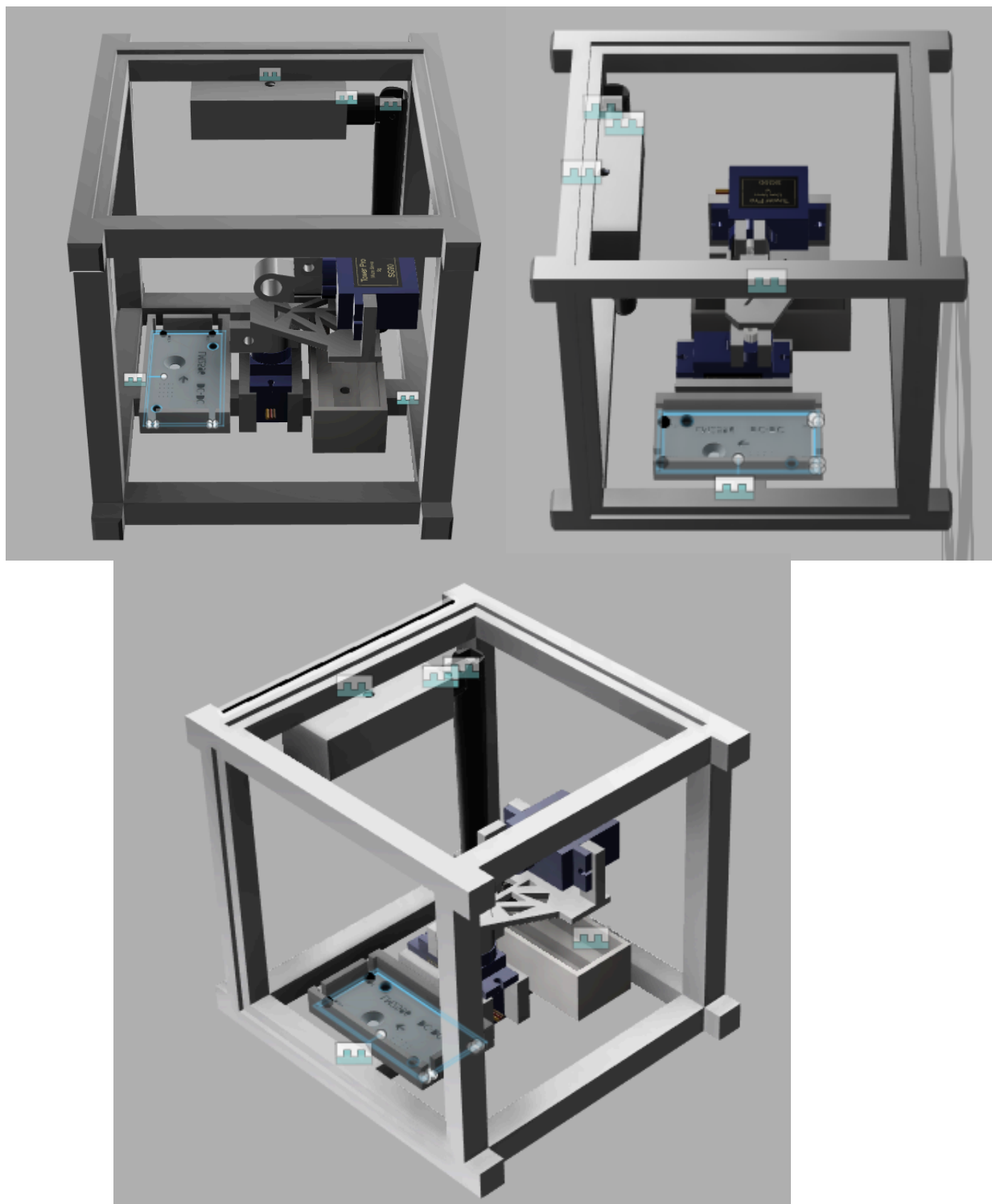


Рисунок 3-5. 3D-модель устройства

3.1. Описание узлов

Электротехническая часть модуля наведения CubeSat 1U состоит из компактных электронных блоков, обеспечивающих управление приводами, датчиками, связью и питанием в ограниченном объёме одного юнита. Все основные узлы размещаются на платах формата PC/104 (90×90 мм) и связаны общей шиной питания 3,3/5 В, а также интерфейсами I2C, SPI и UART для обмена данными между подсистемами.

Конструкция рассчитана на работу в условиях, приближенных к космическим: допускается функционирование в разреженной среде или вакууме, в диапазоне температур от -40 до $+85$ °C и при вибрационных нагрузках до 14 g RMS. Такое проектирование делает модуль пригодным не только для лабораторного стенда, но и для имитации реальных режимов эксплуатации малых космических аппаратов.

3.2. Блок управления и радиointерфейс

Главным элементом схемы выступает микроконтроллерный блок (например, Arduino Nano или совместимый по функционалу контроллер), на котором реализованы все ключевые алгоритмы работы модуля. Контроллер выполняет инициализацию подсистем после подачи питания, обработку поступающих по радиоканалу команд, расчёт текущих углов наведения и формирование управляющих сигналов для приводов по осям наклона и поворота.

К микроконтроллеру по интерфейсу SPI подключён радиомодуль диапазона 2,4 ГГц (например, NRF24L01+), обеспечивающий обмен данными с базовой станцией.

Радиоканал используется для:

- приёма управляющих сообщений, инициирующих запуск цикла сканирования и выбор режима работы;
- передачи телеметрии, включающей идентификатор устройства, текущие углы наведения и состояние режима (ожидание, сканирование по горизонтали, вертикали или диагонали).

При необходимости блок управления может дополняться интерфейсом для связи с ПК (USB–UART), что упрощает отладку и ведение логов.

3.3. Система питания и защитные элементы

Питание модуля осуществляется от внешнего источника постоянного тока или аккумуляторного блока с номинальным напряжением 5–12 В. На входе схемы установлены элементы защиты и фильтрации (предохранитель, защитный ключ, фильтрующие конденсаторы), после которых напряжение поступает на понижающие и стабилизирующие преобразователи, формирующие линии питания 3,3 В и/или 5 В для контроллера, радиомодуля, приводов и лазерного целеуказателя.

Силовая часть, питающая приводы, рассчитана на кратковременные пусковые токи и электрически отделена от цепей логики, что снижает уровень помех и вероятность сбоев в работе микроконтроллера и радиоинтерфейса. В схему также введены:

- основной выключатель питания, позволяющий полностью обесточить модуль;

- аппаратный элемент аварийной остановки (кнопка или размыкатель), обеспечивающий быстрый сброс или разрыв силовой цепи при испытаниях и в нештатных ситуациях.

3.4. Электронные компоненты и их назначения

Таблица 1 — Электронные компоненты модуля наведения

Обозначение	Устройство	Пример модели	Основные характеристики	Назначение
MCU	Микроконтроллер	Arduino / STM32	Питание 3,3–5 В; такт. частота 16–72 МГц	Управление приводами, лазером и радиомодулем
RF	Радиомодуль	NRF24L01+	2,4 ГГц; SPI; питание 3,3 В	Приём команд и передача телеметрии
SERVO_X	Привод по оси поворота	Серво / шаговый ДП	5–12 В; ход не менее $\pm 40^\circ$	Позиционирование по оси поворота

Обозначение	Устройство	Пример модели	Основные характеристики	Назначение
SERVO_Y	Привод по оси наклона	Серво / шаговый ДП	5–12 В; ход не менее $\pm 40^\circ$	Позиционирование по оси наклона
DRV_X	Драйвер привода оси X	Для серво/шага	Соответствие типу привода	Усиление и коммутация сигнала управления осью X
DRV_Y	Драйвер привода оси Y	Для серво/шага	Соответствие типу привода	Усиление и коммутация сигнала управления осью Y
LASER	Лазерный модуль	Лазерный указатель	3–5 В; непрерывное излучение	Формирование луча из центра CubeSat

Обозначение	Устройство	Пример модели	Основные характеристики	Назначение
LIM_X	Концевой датчик оси X	Мех./оптический	3,3–5 В; цифровой выход	Калибровка и ограничение хода по оси X
LIM_Y	Концевой датчик оси Y	Мех./оптический	3,3–5 В; цифровой выход	Калибровка и ограничение хода по оси Y
PSU_IN	Входной источник питания	АКБ / внешний БП	5–12 В; ток по расчёту	Питание всего модуля
DC_DC	Понижающий преобразователь	DC–DC конвертер	Вход 5–12 В; выход 3,3–5 В	Питание логики и периферии
SW_MAIN	Выключатель питания	Тумблер / клавиша	Соответствие входному напряжению	Включение/выключение модуля
SW_EMERG	Кнопка	Кнопка	Аппаратный	Экстренная

Обозначение	Устройство	Пример модели	Основные характеристики	Назначение
	аварийной остановки		сброс / разрыв цепи	остановка работы

Таблица 2 — Электронные компоненты базовой станции

Обозначение	Устройство	Пример модели	Основные характеристики	Назначение
MCU_GCS	Микроконтроллер / интерфейс ПК	Arduino / STM32 / USB–UART	3,3–5 В (для МК); стандартные скорости	Формирование и приём радиосообщений

Обозначение	Устройство	Пример модели	Основные характеристики	Назначение
			UART	
RF_GCS	Радиомодуль	NRF24L01+	2,4 ГГц; SPI; питание 3,3 В	Связь с модулем наведения
UI_KEYS	Органы управления	Кнопки / энкодер	Логические уровни 3,3–5 В	Задание команд запуска и выбора режимов
DISP	Индикация	LCD / OLED / светодиоды	Питание 3,3–5 В	Отображение состояний и параметров
PSU_GCS	Источник питания	USB 5 В / внешний БП	5 В; ток по потреблению станции	Питание базовой станции
USB_IF	Интерфейс связи с ПК	USB–UART	5 В; поддержка	Вывод логов и телеметрии

Обозначение	Устройство	Пример модели	Основные характерист ики	Назначение
	(опция)	адаптер	стандартных скоростей передачи	на компьютер

3.5 Монтажная схема

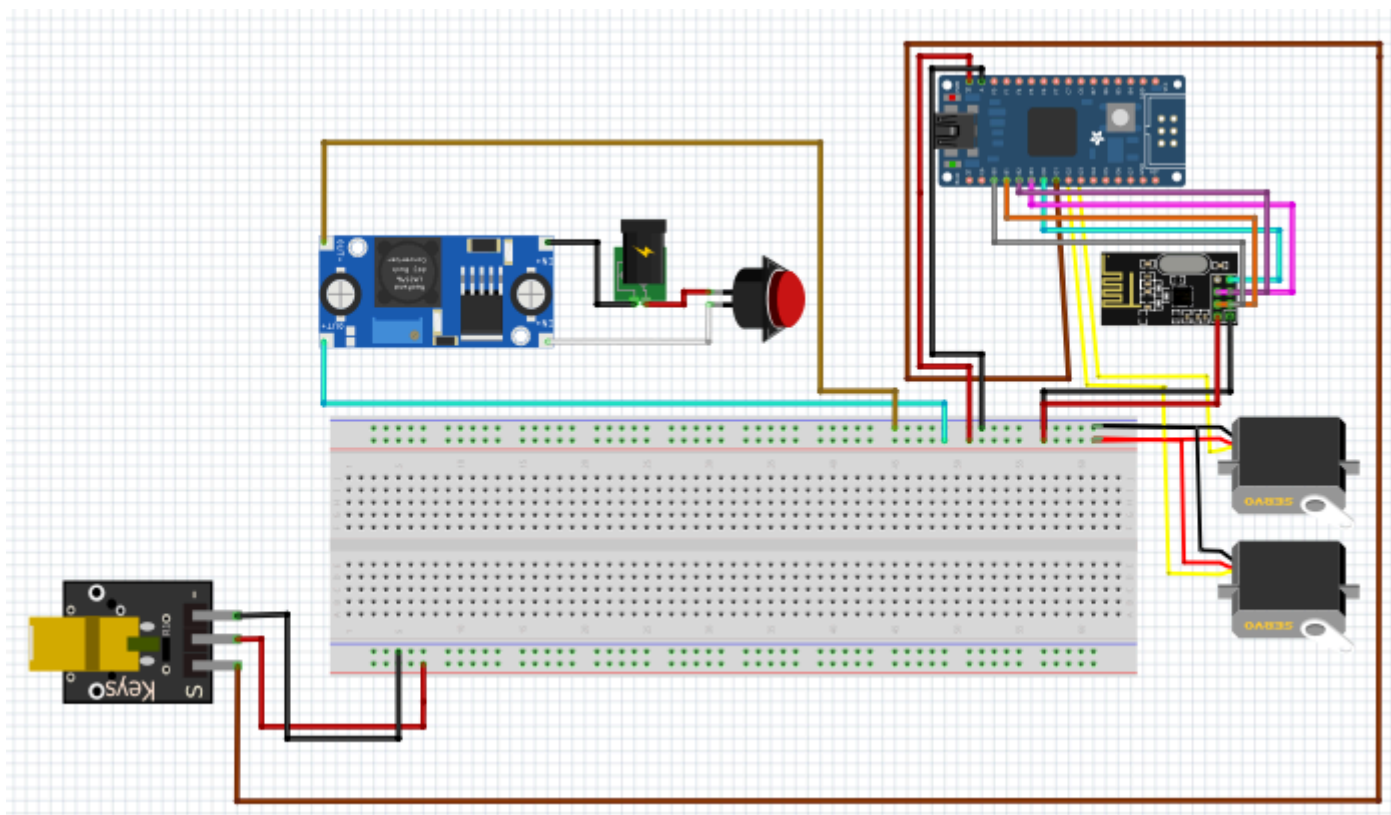


Рисунок 6. Монтажная схема

3.6 Потенциальная схема

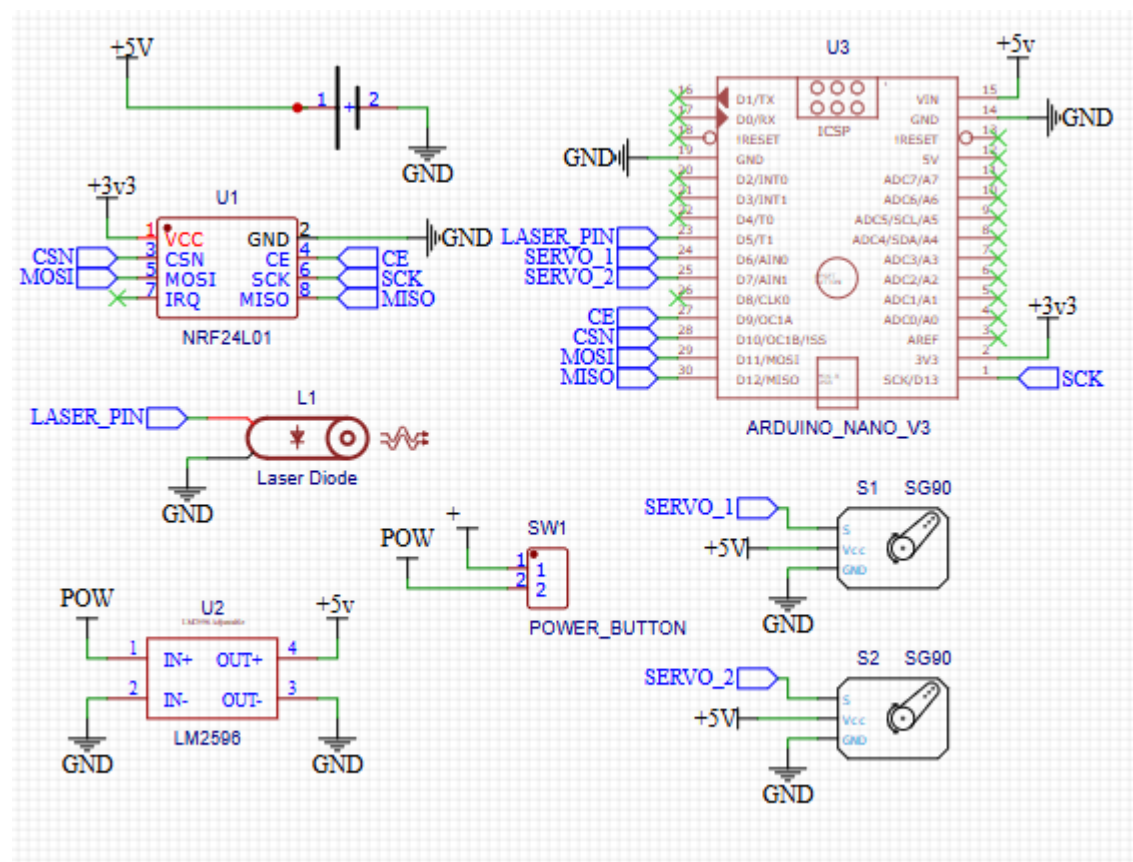


Рисунок 7. Потенциальная схема

3.7. Таблица подключений

Таблица 3 — Таблица подключений электронных компонентов

Пин МК	Обозначение пина	Подключенное устройство	Пин устройства	Комментарий
D13	SCK	Радиомодуль NRF24L01+	SCK	Тактовая линия SPI
D11	MOSI	Радиомодуль NRF24L01+	MOSI	Передача данных к радиомодулю
D12	MISO	Радиомодуль NRF24L01+	MISO	Приём данных от радиомодуля
D10	CSN	Радиомодуль NRF24L01+	CSN (CS)	Выбор микросхемы по SPI
D9	CE	Радиомодуль NRF24L01+	CE	Управление режимами приёма/перед

Пин МК	Обозначение пина	Подключенное устройство	Пин устройства	Комментарий
				ачи
3V3	3V3	Радиомодуль NRF24L01+	VCC	Питание радиомодуля 3,3 В
GND	GND	Радиомодуль NRF24L01+	GND	Общий провод
D2	BUTTON_START	Кнопка «Старт»	Один вывод кнопки	Запуск цикла; второй вывод — на GND через резистор
D3	BUTTON_STOP	Кнопка «Стоп»	Один вывод кнопки	Остановка цикла; второй вывод — на GND через резистор
D4	LED_STATUS	Светодиод	Анод через	Индикация

Пин МК	Обозначение пина	Подключенное устройство	Пин устройства	Комментарий
		состояния	резистор	текущего режима работы
GND	GND	Светодиод состояния	Катод	Общий провод
D5	UI_EXTRA	Дополнительный элемент UI	Вход/выход элемента	Пользовательская функция (кнопка, энкодер, др.)
USB	USB	Компьютер (опция)	Порт USB / USB–UART	Передача логов и телеметрии на ПК

4 Программное обеспечение

4.1 Диаграмма последовательности

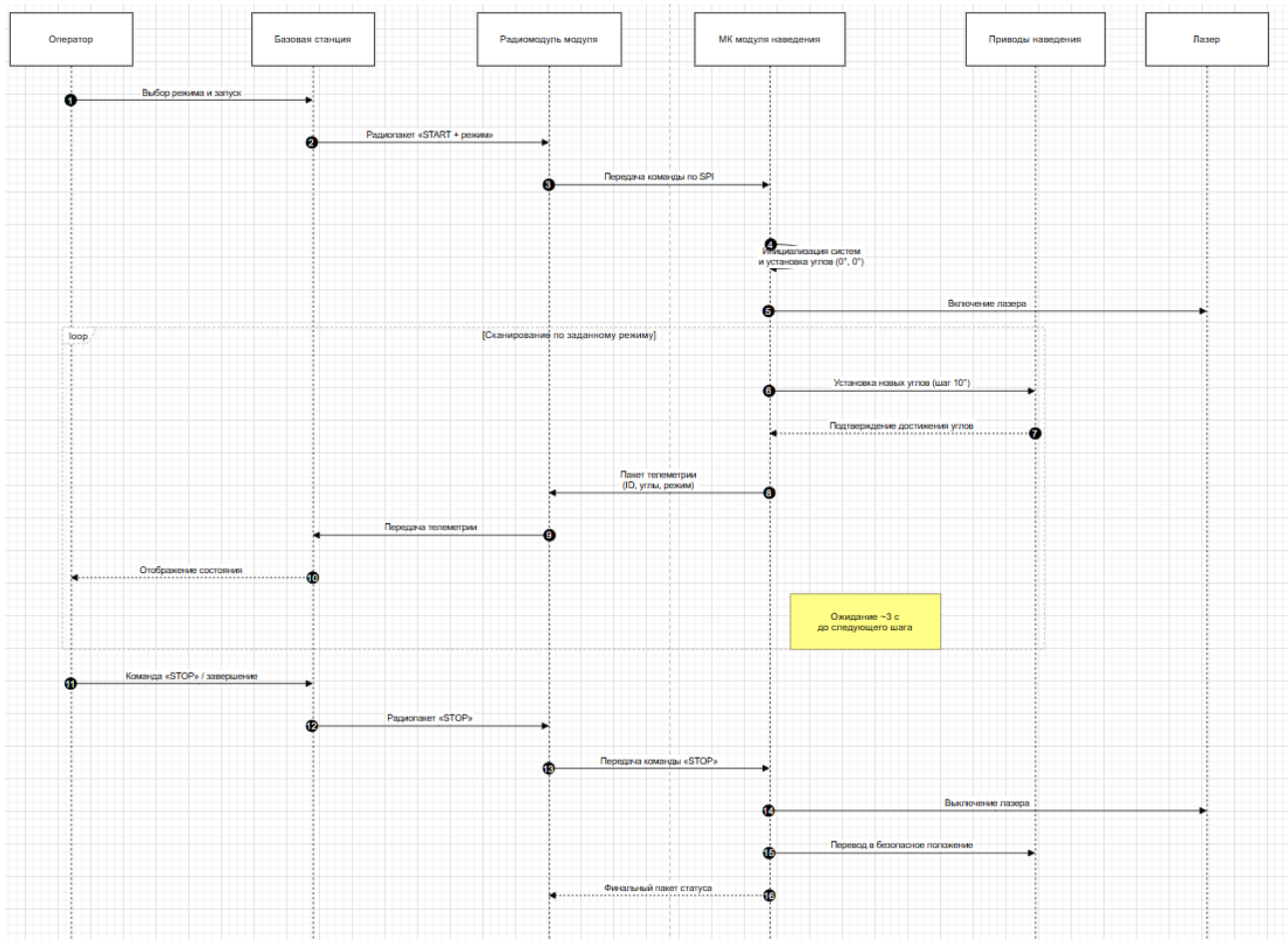


Рисунок 8. Диаграмма последовательности

4.2 Диаграмма конечного автомата

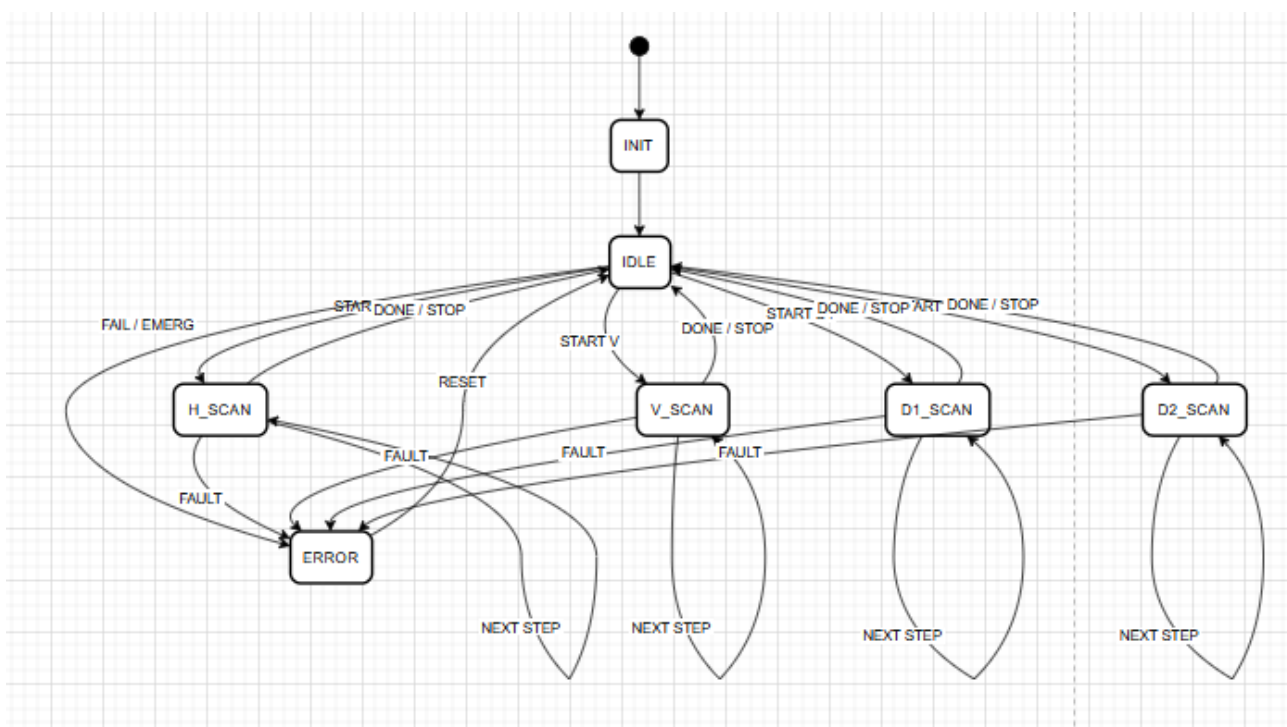


Рисунок 9. Диаграмма конечного автомата (State Machine)

4.3 Блок-схема алгоритма

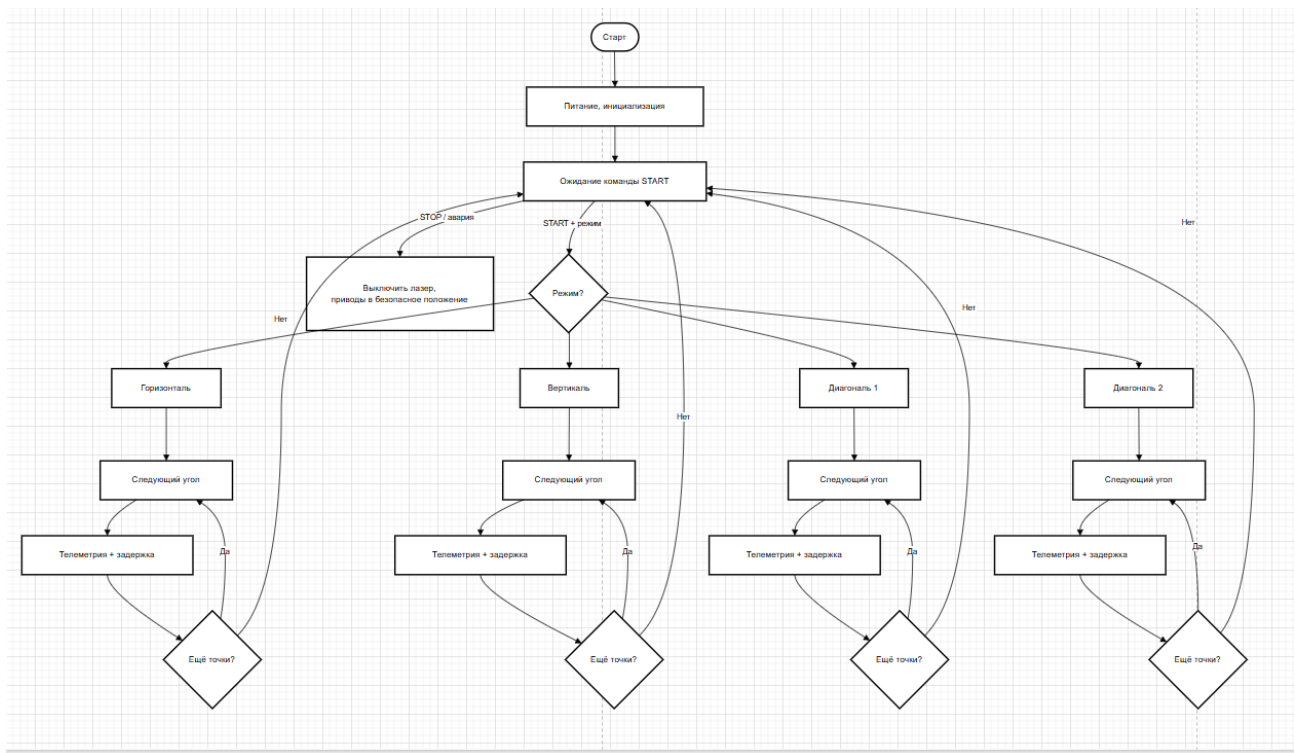


Рисунок 10. Блок-схема алгоритма кода

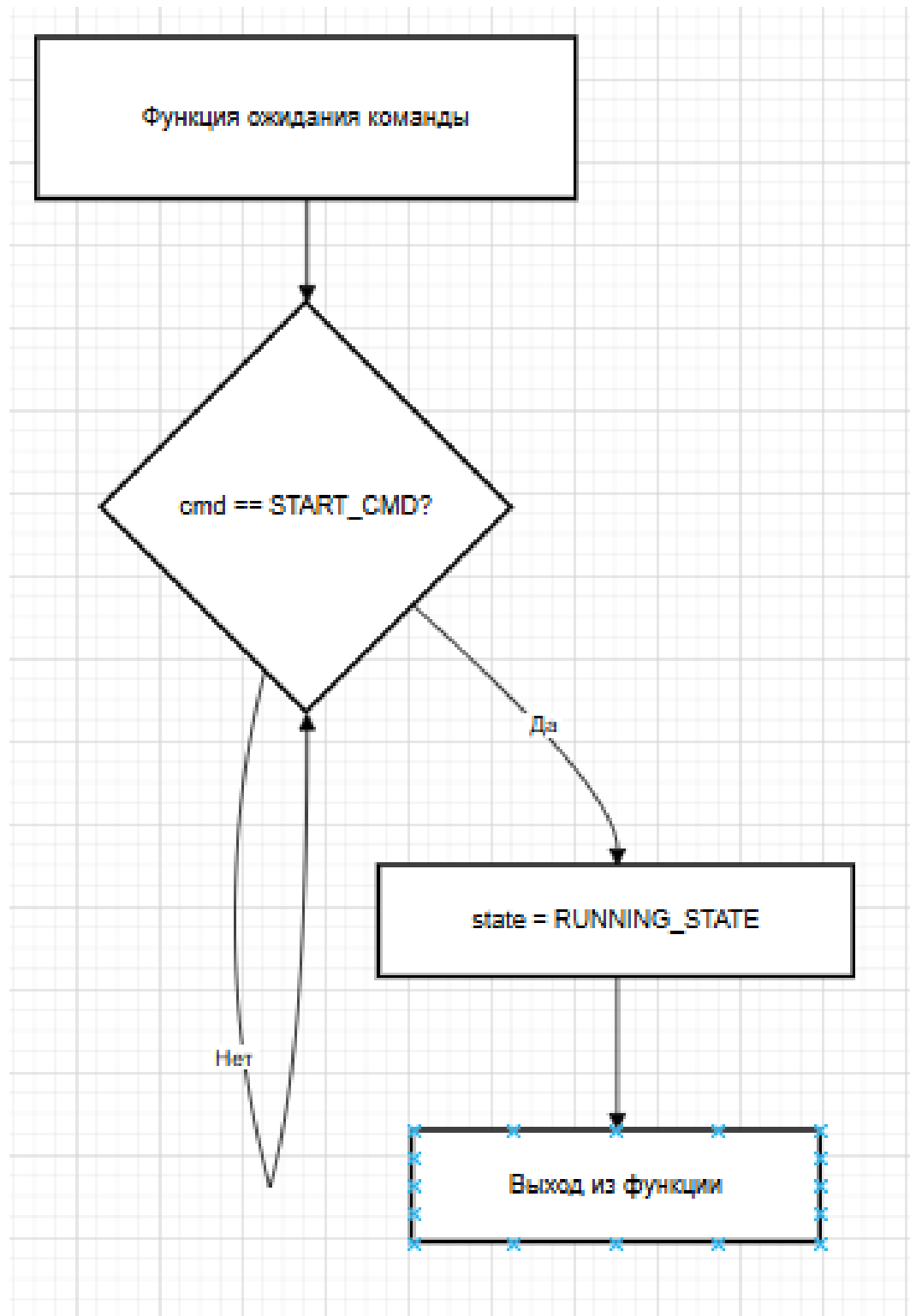


Рисунок 11. Блок-схема алгоритма кода

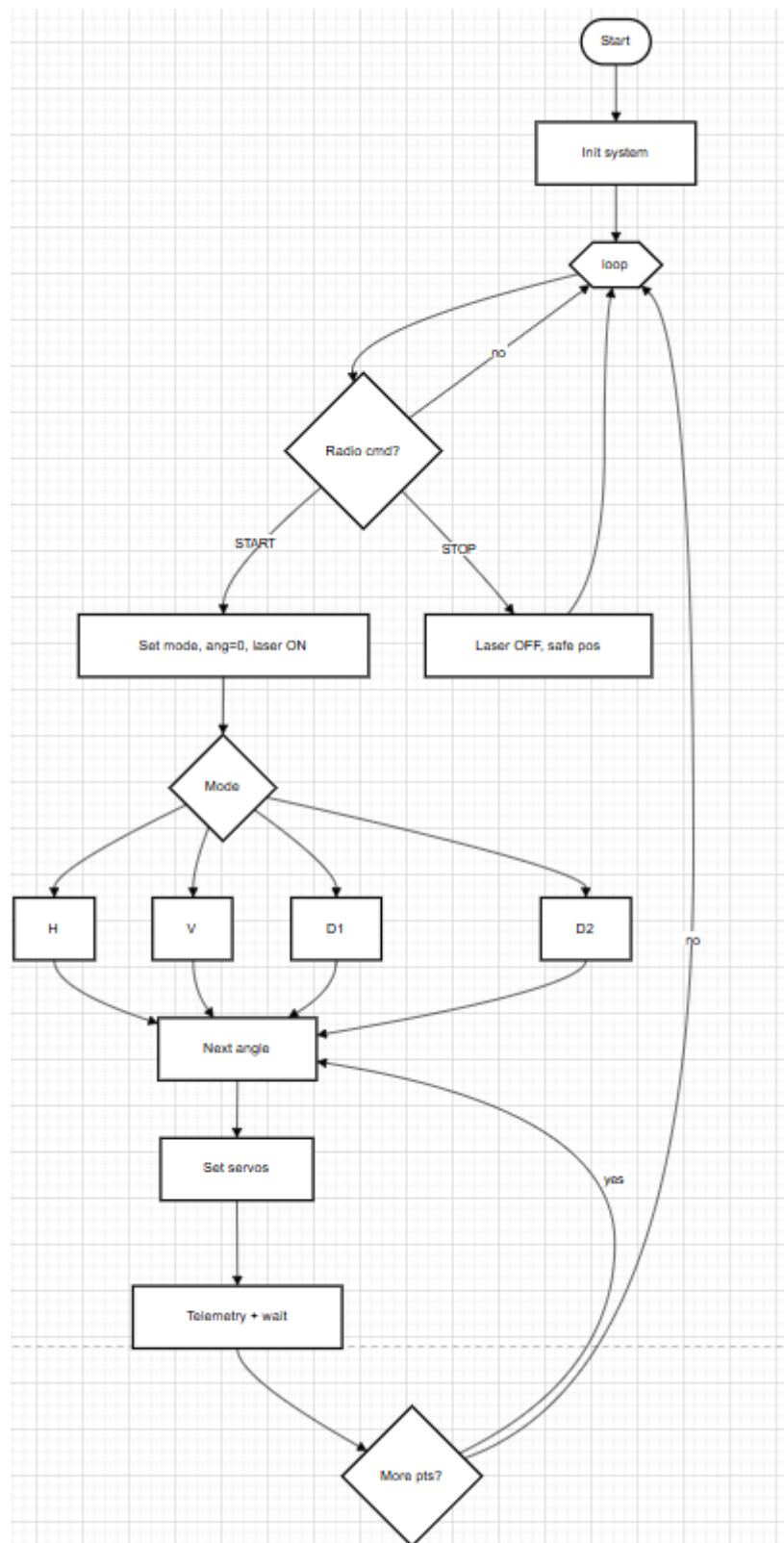


Рисунок 12. Блок-схема алгоритма кода

4.4. Список используемых библиотек Библиотеки для микроконтроллера модуля наведения

- **Библиотека работы с радиомодулем NRF24**

Используется для обмена данными по радиоканалу между модулем наведения и приёмной станцией, скрывает низкоуровневую работу по SPI, настройку адресов и формирование пакетов данных.

- **Библиотека управления сервоприводами / шаговыми двигателями**

Обеспечивает удобные функции задания целевого угла или числа шагов для приводов по осям наклона и поворота, что упрощает реализацию дискретного сканирования с шагом 10° и позволяет легко изменять профили движения.

- **Библиотека работы с таймерами и задержками**

Применяется для реализации временных интервалов между изменениями положения лазера (например, выдержка порядка 3 секунд в каждой точке сканирования) без блокировки основного цикла программы.

- **Библиотека работы с цифровыми входами/выходами**

Используется для опроса кнопок «Старт» и «Стоп», концевых датчиков по осям, а также для управления светодиодными индикаторами состояния модуля.

4.4.1 Библиотеки для приёмной станции / ПК

- **Библиотека работы с последовательным портом (Serial / USB–UART)**

Обеспечивает передачу телеметрии и служебных логов от базовой станции на компьютер, а также приём отладочных сообщений от микроконтроллера модуля наведения.

- **Библиотека работы с радиомодулем NRF24 на стороне станции**

Реализует приём и передачу радиопакетов, синхронизацию с модулем наведения, обработку идентификаторов устройств и разбор содержимого телеметрических сообщений.

- **Библиотека пользовательского интерфейса (консольного или графического)**

Позволяет создать интерфейс оператора для выбора режима сканирования, отправки команд запуска/остановки и отображения текущих углов наведения, состояния соединения и полученной телеметрии в удобном для анализа виде.

- **Библиотека логирования**

Используется для записи входящих телеметрических данных и событий системы (запуск, остановка, ошибки связи) в файл или журнал, что облегчает последующий анализ работы модуля и отладку.

4. 6 Исходники программного кода

[azulusolat583-dot/2](https://github.com/azulusolat583-dot/2)



Рисунок 13. QR-код на GitHub с актуальным кодом

Заключение

Итоги проведённой работы

- В ходе работы разработана и описана система наведения лазерного целеуказателя, интегрируемая в габариты CubeSat 1U и обеспечивающая наведение из геометрического центра корпуса по двум взаимно перпендикулярным осям. Реализуемый функционал включает приём команд по радиоканалу, автоматизированные режимы сканирования с шагом 10° и задержкой порядка 3 секунд, а также передачу телеметрии с идентификатором устройства, текущими углами и текущим режимом работы.
- Сформированы структурная схема устройства, перечень основных узлов, а также описание электротехнической части с таблицами электронных компонентов для модуля наведения и базовой станции. Разработаны диаграммы последовательностей, конечного автомата и блок-схемы алгоритмов, отражающие процесс ожидания команды запуска, выполнение сканирования по выбранному режиму и обработку возможных ошибок и аварийных ситуаций.
- Определён набор программных библиотек, необходимых для реализации радиосвязи, управления приводами, работы с временными интервалами, пользовательским интерфейсом и системой логирования. На основе технического задания сформулированы и оформлены функциональные требования к модулю наведения и базовой станции, а также определена архитектура системы, включающая механическую, электротехническую и программную части с указанием функций ключевых узлов.
- Подготовленные структурная схема, таблицы компонентов и подключений, диаграммы алгоритмов и состояний, а также описание программных принципов работы (последовательность режимов сканирования, обмен данными по радиоканалу, реакции на ошибочные ситуации) создают целостный комплект проектной документации. Полученный набор материалов

может служить основой для разработки 3D-моделей, принципиальных электрических схем, программного обеспечения микроконтроллера и проведения стендовых испытаний системы наведения в учебной или исследовательской среде.

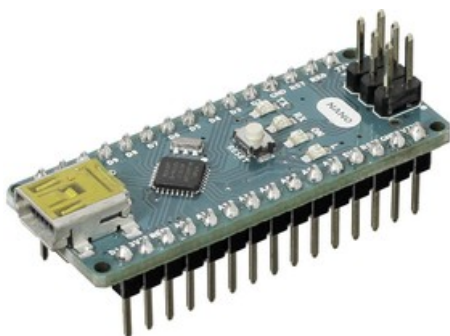
Выводы

- Разработана и документирована система наведения лазерного целеуказателя для CubeSat 1U, обеспечивающая наведение из геометрического центра корпуса и работу по двум взаимно перпендикулярным осям в заданных диапазонах углов. Сформирован полный комплект описательной документации: структурная схема, перечень узлов, описание электротехнической части, таблицы электронных компонентов и подключений, а также диаграммы алгоритмов и состояний, отражающие логику работы системы.
- Определены программные функции модуля наведения и базовой станции, включая обмен по радиоканалу, реализацию режимов сканирования, обработку команд оператора, диагностические и сервисные функции, что создаёт основу для последующей разработки прошивки и конструкторской документации. Подготовленный материал позволяет перейти к этапам детального проектирования 3D-моделей, принципиальных схем, написания программного обеспечения и выполнения стендовых испытаний системы наведения в соответствии с техническим заданием.

Список литературных источников

1. Анохин А. В., Петров И. С. Разработка учебных стендов для отработки систем ориентации малых космических аппаратов // Молодой учёный. – 2024. – №12. – С. 45–53.
2. Иванов Д. Н., Смирнов К. П. Построение беспроводных телеметрических систем на базе микроконтроллеров и модулей диапазона 2,4 ГГц // Автоматизация и приборостроение. – 2025. – Т. 31, №3. – С. 27–36.
3. Кузнецов Е. А., Лебедев М. Ю. Применение микроконтроллеров Arduino и STM32 в учебных проектах по космической технике // Вестник инженерного образования. – 2024. – №4. – С. 59–68.
4. Романов С. В., Тихонов П. Л. Методы синтеза алгоритмов сканирования и наведения для малогабаритных платформ // Системы управления и информационные технологии. – 2025. – Т. 33, №2. – С. 74–82.
5. Тульпинова Н. Ю. Проектирование в T-FLEX CAD в задачах и примерах: учебное пособие. – М.: Инфра-Инженерия, 2025. – 256 с.
6. Aslanov V. S., Elkin V. A. Attitude control of small satellites: modern approaches and educational aspects // Journal of Small Satellites. – 2024. – Vol. 13, No. 1. – P. 15–28.
7. Development of 1U CubeSat attitude determination and control systems for educational missions // Proceedings of the International Conference on Small Satellites. – 2025. – P. 201–210.
8. Algorithm design for wireless telemetry and command systems based on 2.4 GHz transceivers // International Journal of Embedded Systems. – 2024. – Vol. 19, No. 4. – P. 98–107.

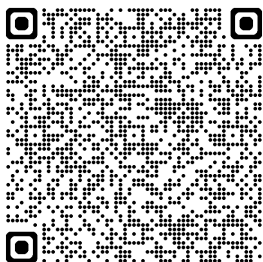
Приложение А



Микроконтроллер: ATmega328P

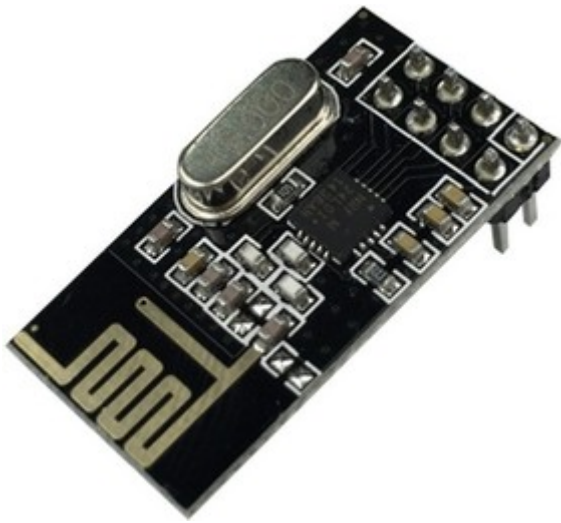
- Тип микроконтроллера: ATmega328P.
 - Номинальная частота работы: 16 МГц.
 - Основное питание логики: 5 В.
 - Диапазон допустимого напряжения на входе VIN: от 7 до 12 В.
 - Объём оперативной памяти (SRAM): 2 Кбайт.
 - Объём программной памяти Flash: 32 Кбайт (часть пространства используется загрузчиком).
 - Объём энергонезависимой памяти EEPROM: 1 Кбайт.
-

QR на товар:



Приложение Б

Технические характеристики радиомодуля NRF24L01



- Диапазон рабочих частот радиомодуля: область 2,4 ГГц.
- Питание: от 1,9 до 3,6 В, оптимальный режим — при напряжении 3,3 В.
- Линия связи с микроконтроллером реализована через интерфейс SPI.
- Поддерживаемые скорости обмена: 250 кбит/с, а также 1 и 2 Мбит/с.
- Выходная мощность передатчика достигает примерно 0 dBm (около 1 мВт).
- При прямой видимости обеспечивается связь на расстояниях порядка 50–100 м.
- Доступно 125 отдельных частотных каналов для настройки радиолинии.
- Модуль может одновременно обслуживать до шести приёмных адресов (pipe), что позволяет разделять потоки данных.

Приложение В

Сервопривод SG90



- Диапазон питающего напряжения: от 4,8 до 6 В.
- Управление осуществляется по стандартному ШИМ-сигналу: импульсы длительностью примерно 1–2 мс с периодом около 20 мс.
- Рабочий сектор поворота вала — порядка 180° (точное значение зависит от конкретной модификации и настроек).
- Развиваемый момент находится в интервале примерно 1,8–2,5 кг·см; для версии с металлическим редуктором обычно достигаются более высокие значения.
- Типичная скорость — около 0,10–0,12 секунды на поворот на 60° в заданном диапазоне напряжений.
- Масса сервопривода составляет ориентировочно 12–15 г.